

Projet de Fin d'Année

Cahier des charges

Système web de gestion d'une agence bancaire et des transactions clients

Intitulé du projet	Conception et développement d'un système web de gestion d'une agence bancaire et des transactions clients
Cadre	PFA universitaire — application web de gestion métier, orientée gestion d'agence et suivi des transactions clients.
Niveau visé	Groupe de fin d'année en informatique / systèmes d'information.
Livrables finaux	Application web fonctionnelle, rapport, présentation et démonstration.

Document de cadrage fonctionnel et technique destiné à orienter l'analyse, la conception, la modélisation UML et le développement du projet.

Ce cahier des charges précise le cadre du projet de fin d'année consacré à la conception et au développement d'un système web de gestion d'une agence bancaire. Il sert de référence pour organiser le travail du groupe, structurer la modélisation, définir les fonctionnalités attendues et guider la réalisation technique.

1. Contexte et justification

La digitalisation du secteur bancaire transforme profondément l'organisation des agences et la manière dont les opérations sont traitées. Une agence bancaire gère quotidiennement un volume important d'informations liées aux clients, aux comptes, aux mouvements financiers, aux autorisations d'accès et au suivi administratif des opérations. Lorsque ces traitements sont réalisés avec des outils dispersés ou insuffisamment structurés, l'agence s'expose à des lenteurs, à des erreurs de saisie, à des risques d'incohérence et à une faible traçabilité.

2. Problématique

Comment concevoir une application web centralisée permettant à une agence bancaire de gérer de manière fiable les clients, les comptes, les opérations financières et les utilisateurs internes, tout en assurant la sécurité, la traçabilité des transactions et la cohérence des données manipulées ?

3. Objectif général

L'objectif du projet est de développer un système web permettant de piloter les activités essentielles d'une agence bancaire, depuis l'enregistrement des clients jusqu'au suivi détaillé des transactions, dans une architecture logicielle claire, sécurisée et évolutive.

4. Objectifs spécifiques

- Gérer les fiches clients et leurs informations administratives ;
- Ouvrir, consulter, bloquer ou clôturer des comptes bancaires ;
- Effectuer des opérations de dépôt, retrait et virement ;
- Consulter les soldes et les historiques des transactions ;
- Administrer les utilisateurs internes et leurs rôles ;
- Journaliser les opérations sensibles et les actions réalisées ;
- Produire des relevés ou justificatifs d'opérations ;
- Offrir une base technique propre pour une éventuelle évolution future.

5. Périmètre fonctionnel

Le projet couvre la gestion interne d'une agence bancaire à travers une application web. Il ne s'agit pas de reproduire l'intégralité du système d'information d'une banque nationale, mais de proposer une solution cohérente, réaliste et académique pour les besoins opérationnels d'une agence.

Inclus dans le périmètre	Hors périmètre
Gestion des clients Gestion des comptes Gestion des transactions	Interconnexion avec un système interbancaire national Gestion avancée des crédits

6. Acteurs du système

Administrateur : gère les comptes utilisateurs, les droits d'accès, les rôles, les paramètres de base et supervise l'ensemble du système.

Agent bancaire : crée les clients, ouvre les comptes, effectue les opérations courantes et consulte les historiques.

Chef d'agence : dispose d'une vision de supervision, consulte les tableaux de bord et peut valider certaines opérations sensibles.

Client : peut être prévu comme acteur optionnel dans une version évoluée afin de consulter ses informations ou ses relevés.

7. Besoins fonctionnels détaillés

7.1 Gestion des clients

- Ajout d'un nouveau client;
- Mise à jour des informations personnelles et professionnelles ;
- Consultation de la fiche client ;
- Recherche multicritère par nom, CIN, numéro client ou téléphone ;
- Activation, suspension ou désactivation d'un client.

7.2 Gestion des comptes bancaires

- Ouverture d'un compte courant, épargne ou professionnel ;
- Association du compte à un client ;
- Consultation du solde et du statut du compte ;
- Blocage, déblocage ou clôture d'un compte ;
- Consultation de la liste des comptes d'un client.

7.3 Gestion des transactions

- enregistrement des dépôts ;
- Enregistrement des retraits avec contrôle de solde ;
- Virements entre comptes valides;
- Archivage des opérations avec date, heure, montant et utilisateur responsable ;
- Consultation filtrée de l'historique des transactions.

7.4 Gestion des utilisateurs internes

- Création des comptes utilisateurs ;
- Authentification ;
- Attribution des rôles ;
- Activation ou désactivation d'un compte interne ;
- Gestion des droits selon le profil.

7.5 Reporting et suivi

- Tableau de bord synthétique;
- Visualisation des opérations récentes;
- Edition de relevés ou reçus ;
- Export éventuel des historiques au format PDF.

8. Règles de gestion

1. Un client peut posséder un ou plusieurs comptes bancaires.
2. Un compte bancaire appartient à un seul client.
3. Aucune opération de retrait ne peut être validée si le solde disponible est insuffisant.
4. Un virement exige l'existence d'un compte source et d'un compte destination actifs.
5. Chaque transaction doit être datée, horodatée et associée à l'utilisateur l'ayant exécutée.
6. Un compte bloqué ou clôturé ne peut pas faire l'objet d'opérations ordinaires.
7. Les mots de passe doivent être stockés sous forme chiffrée et jamais en clair.
8. Toute opération importante doit être enregistrée dans un journal d'audit.

9. Exigences non fonctionnelles

Exigence	Description attendue
Sécurité	Authentification fiable, gestion des rôles, contrôle d'accès, journalisation, protection des opérations sensibles.
Performance	Temps de réponse fluide pour la consultation, l'enregistrement et la recherche.
Fiabilité	Cohérence des données, validations métier, réduction des erreurs et prévention des incohérences.
Ergonomie	Interface claire, formulaires structurés, messages explicites et navigation intuitive.
Maintenabilité	Architecture modulaire, code organisé, documentation technique et facilité d'évolution.

10. Contraintes techniques et technologies conseillées

Le choix technologique reste ouvert à condition de respecter une architecture claire, la séparation des responsabilités et une base de données relationnelle. Les technologies ci-dessous sont recommandées pour un projet PFA de niveau licence ou ingénierie.

Couche	Options	Remarques
Backend	Java Spring Boot ou Python Flask/Django	Mettre en place les entités, services, contrôleurs, sécurité et logique métier.
Frontend	HTML, CSS, JavaScript Bootstrap Thymeleaf ou React	Construire les interfaces de saisie, tableaux, formulaires et tableau de bord.
Base de données	MySQL ou PostgreSQL	Modéliser les clients, comptes, transactions, utilisateurs et journaux.

11. Modélisation attendue

Avant le développement, les étudiants devront réaliser une phase d'analyse et de conception complète. Les livrables de modélisation doivent permettre de comprendre le fonctionnement du système avant toute implémentation.

- Diagramme de cas d'utilisation ;
- Diagramme de classes ;
- Diagrammes de séquence pour les scénarios majeurs ;
- Diagramme d'activité ;
- MCD, MLD et schéma relationnel de la base de données ;
- Dictionnaire de données.

12. Scénarios principaux à traiter

Scénario	But du scénario
Authentification	Permettre l'accès sécurisé au système selon le rôle.
Ajout d'un client	Enregistrer un nouveau client avec des informations valides.
Ouverture d'un compte	Créer un compte bancaire lié à un client existant.
Dépôt	Créditer un compte et mettre à jour le solde.
Retrait	Débitier un compte après vérification du solde.
Virement	Transférer un montant d'un compte source vers un compte destination.
Consultation historique	Afficher et filtrer les opérations antérieures.
Gestion utilisateurs	Créer, modifier ou désactiver les comptes internes.

13. Livrables attendus

13.1 Livrables documentaires

- Dossier d'analyse et de conception ;
- Diagrammes UML ;
- Modèle de données ;
- Manuel utilisateur ;
- Rapport final.

13.2 Livrables techniques

- Code source complet ;
- Base de données et scripts SQL ;
- Interfaces fonctionnelles ;

- Dépôt GitHub structuré ;
- Jeu de tests minimal.

13.3 Livrables de soutenance

- Présentation PowerPoint ;
- Démonstration de l'application ;
- Répartition claire du travail par membre du groupe.

14. Organisation prévisionnelle du travail

Phase 1 – Analyse : Compréhension du sujet, identification du besoin, reformulation de la problématique et validation du périmètre.

Phase 2 – Conception : Élaboration des diagrammes UML, modélisation des données et définition de l'architecture technique.

Phase 3 – Développement : Implémentation du backend, du frontend, de la base de données et intégration progressive des fonctionnalités.

Phase 4 – Tests : Vérification des scénarios, correction des anomalies et validation de la cohérence fonctionnelle.

Phase 5 – Finalisation : Stabilisation, documentation, préparation de la soutenance et démonstration.

15. Conclusion

Ce sujet de PFA présente un intérêt pédagogique élevé, car il mobilise simultanément l'analyse fonctionnelle, la modélisation UML, la conception de bases de données, le développement web, la gestion des rôles et les notions de sécurité applicative. Il offre ainsi un cadre professionnel réaliste permettant aux étudiants de construire une application complète, structurée et défendable académiquement.